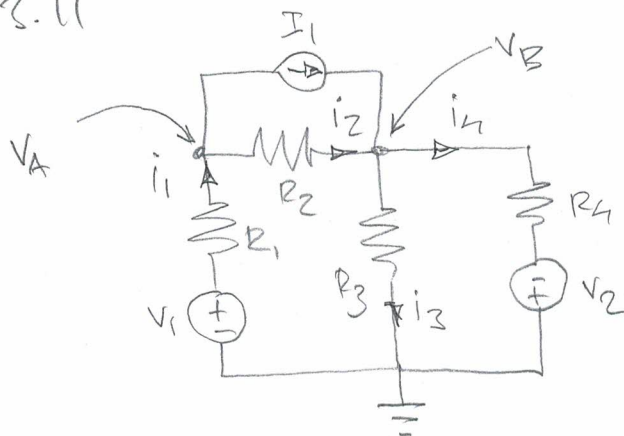


3.11



Sätt NODSPÄNNINGARNA
 V_A och V_B .

LÖSNING: ANVÄNDER
NODSP. METODEN
ANSÄTTER NODSP. OCH
STRÖMMAR

KSTL för NODEN A OCH B

$$A) i_1 - i_2 - I_1 = 0 \quad (1)$$

$$B) i_2 - i_3 - i_4 + I_1 = 0 \quad (2)$$

UTTRYCK STRÖMMAR I SPÄNNINGAR

$$i_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V_A - V_B}{R_2}, \quad i_3 = \frac{V_B}{R_3} \quad (3)$$

$$\text{och } V_B - R_4 i_4 + V_2 = 0$$

$$\Rightarrow i_4 = \frac{V_B + V_2}{R_4} \quad (4)$$

(1) & (3) i (1) & (2) ger

$$(1) \Rightarrow \frac{V_1 - V_A}{R_1} - \frac{V_A - V_B}{R_2} - I_1 = 0 \quad (5)$$

$$(2) \Rightarrow \frac{V_A - V_B}{R_2} - \frac{V_B}{R_3} - \frac{V_B + V_2}{R_4} + I_1 = 0 \quad (6)$$

2 EKV. OCH
2 OBEKÄNDA $\Rightarrow$
LÖSBART!

$$\begin{cases} (-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})V_A + \frac{V_B}{R_2} = I_1 - \frac{V_1}{R_1} \\ \frac{V_A}{R_2} + (-\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4})V_B = -I_1 + \frac{V_2}{R_4} \end{cases}$$

eller som

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} \\ \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 - \frac{V_1}{R_1} \\ -I_1 + \frac{V_2}{R_4} \end{bmatrix}$$

✓

MED SIFFROR

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{10} - \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - \frac{2}{10} \\ -2 + \frac{4}{6} \end{bmatrix}$$

LÖS FÖR V_A OCH V_B OCH VI FÅR

$$\begin{cases} V_A = -5.088 \text{ V} \\ V_B = 0.1176 \text{ V} \end{cases}$$

KOLL MED (3) & (4) I
(1) & (2) GER ATT LÖSNINGEN
ÄR OK.

$$\underline{\text{SVAR}} = \begin{cases} V_A = -5.088 \text{ V} \\ V_B = 0.1176 \text{ V} \end{cases}$$